Проектное предложение

Графопостроитель с автоматической сменой трёх ручек разных цветов

Команда: Орлов М.А.
Рудачихин П.А.
Свиногонов М.А

7 апреля 2026 г.

Ментор

Преподаватель: _____ (ФИО, должность)

1 Название проекта

Графопостроитель с автоматической сменой трёх ручек разных цветов

2 Команда

- **Орлов М.А.** — ответственный за коммуникацию, электроника и прошивка
- **Рудачихин П.А.** — механика, 3D-моделирование, сборка
- **Свиногонов М.А.** — лазерная резка, пайка, тестирование

3 Цель проекта

Создать настольный плоттер-графопостроитель, обеспечивающий автоматическое воспроизведение векторных изображений на листах бумаги формата А4, с возможностью подъема пишущего узла с помощью сервопривода, сменой трёх ручек разных цветов разных и управлением от персонального компьютера.

4 Описание функционала

Разрабатываемое устройство представляет собой 2D плоттер с неподвижным рабочим столом, над которым перемещается пишущая головка. Основные функциональные возможности и целевые параметры:

- **Рабочее поле:** 210 × 297 мм (формат А4);
- **Механизм подъема ручки:** сервопривод с углом поворота 90°;
- **Автоматическая смена ручек:** сервопривод для захвата на головке + парковочная станция (Tool Changer) на краю стола — смена 3 цветов без вмешательства оператора;

- **Поддерживаемые пишущие инструменты:** ручки;
- **Управление:** USB + Wi-Fi (web-интерфейс);
- **Габариты устройства:** не более 500×400×300 мм;
- **Масса:** не более 5 кг.

5 Задачи проекта

1. Провести анализ существующих аналогов и выбрать оптимальную кинематическую схему.
2. Разработать 3D-модели всех деталей в SolidWorks.
3. Подготовить файлы для лазерной резки основания из фанеры.
4. Изготовить детали на 3D-принтере и лазерном резаке.
5. Выполнить пайку и сборку электронных компонентов.
6. Собрать механическую часть: валы, подшипники, ременную передачу.
7. Прошить контроллер и настроить параметры.
8. Провести калибровку и тестирование.
9. Подготовить документацию.

6 Анализ существующих аналогов

Roland GS-24

Профессиональный графопостроитель. Высокая точность (0,025 мм), промышленная надежность. Недостатки: высокая цена (>100 000 руб.), закрытая архитектура.
Ссылка

Makeblock XY-Plotter 2.0

Наборный плоттер на алюминиевых профилях. Простота сборки, визуальное программирование. Недостатки: ограниченная жесткость, высокая цена (25 000 руб.).
Ссылка

Polargraph (open source)

Плоттер с подвесной кареткой на тросах. Простота конструкции, низкая стоимость. Недостатки: сложность калибровки, неравномерность разрешения.
Ссылка

CoreXY (DIY 3D принтеры)

Кинематика, адаптированная под плоттер. Высокая скорость, компактность. Недостатки: сложность настройки ремней.
Ссылка

Сравнительная таблица

Таблица 1: Сравнение аналогов

Параметр	**Roland GS-24**	**Makeblock**	**Polargraph**	**Наш проект**
Стоимость	>100 000 руб.	25 000 руб.	<5 000 руб.	<10 000 руб.
Рабочее поле	584 мм	300×210 мм	до A2	A4
Точность	0,025 мм	0,1 мм	0,3–0,5 мм	≈0,5 мм
Open Source	Нет	Частично	Да	Полностью
Tool Changer	Нет	нет	нет	да

7 Эскиз проекта

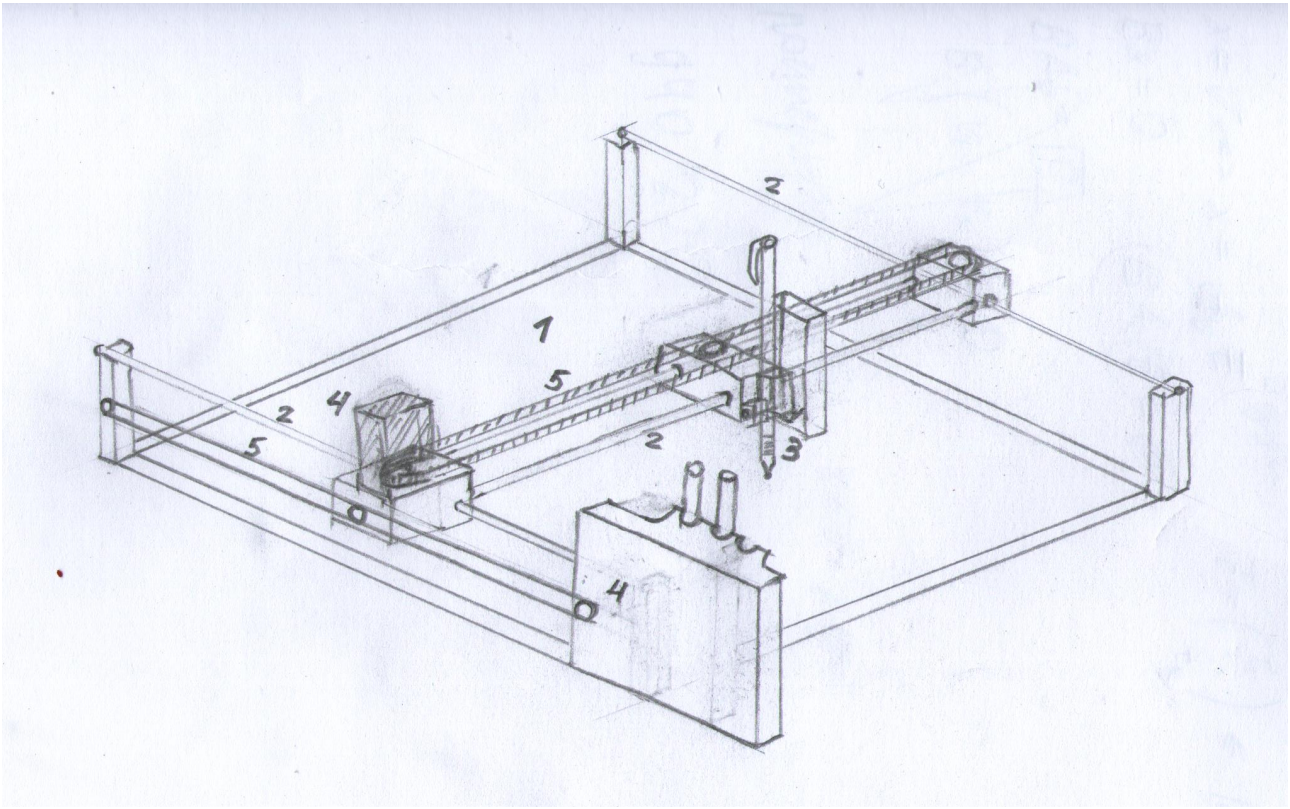


Рис. 1: Эскиз устройства: 1 — основание, 2 — валы, 3 — каретка с сервоприводом, 4 — шаговые двигатели, 5 — ремни

8 Элементная база

Механические компоненты

- Валы 400 мм — 2 шт., 350 мм — 2 шт.
- Линейные подшипники — 8 шт.

- Алюминиевый профиль — 1,5 м
- Ремень (6 мм) — 3 м
- Шкивы (20 зубьев) — 4 шт.
- Фанера 8 мм — 500×500 мм
- Крепеж: винты, гайки, подшипники

Электронные компоненты

- Контроллер: ESP32 или Arduino Mega
- Драйверы шаговых двигателей, например TMC2208/TMC2209 — 2 шт.
- Шаговые двигатели — 2 шт.
- Сервопривод — 2 шт.
- Концевые выключатели: 3 шт.
- Блок питания: 12 В / 5–6 А

Расходные материалы

- PLA пластик — 500–750 г
- Припой, флюс, провода, разъемы